

Chapitre 9 - Puissances et racines carrées

9.1 Puissances

9.1.1 Calculer avec les puissances

♥ Propriétés :

- Pour $n \geq 1$, $a^n = a \times \dots \times a$
- $a^1 = a$
- Si $a \neq 0$, $a^0 = 1$
- Si $a \neq 0$ et $n \neq 0$, l'inverse $\frac{1}{a^n}$ du nombre a^n est noté a^{-n}

Exemples

- $10^3 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^4 = \dots\dots\dots$
- $10^{-4} = \dots\dots\dots$
- $2^1 = \dots\dots\dots$
- $2^0 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^{-2} = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.

Produit de puissances : $a^n \times a^m = a^{n+m}$

Exemples

- $4^2 \times 4^3 = \dots\dots\dots$
- $5^{11} = \dots\dots\dots$
- $(2x)^{-5} \times (2x)^7 = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.

Quotient de puissances : $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Exemples

- $\frac{2^5}{2^3} = \dots\dots\dots$
- $7^3 = \dots\dots\dots$
- $\frac{(5y)^{10}}{(5y)^4} = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.

Puissance de puissance : $(a^n)^m = a^{n \times m}$

Exemples

- $(5^2)^4 = \dots\dots\dots$
- $3^8 = \dots\dots\dots$
- $((-3z)^5)^3 = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.
Puissance d'un produit : $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

Exemples

• $3^4 \times 5^4 = \dots\dots\dots$ • $(14)^3 = \dots\dots\dots$ • $(xy)^5 = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.
Puissance d'un quotient : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Exemples

• $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \dots\dots\dots$ • $\left(\frac{5}{7}\right)^2 = \dots\dots\dots$ • $\left(\frac{4x}{7y}\right)^3 = \dots\dots\dots$

Exemples

• $\frac{5 \times 5^3}{25}$ • $\frac{a^4 \times a^3}{a^{-3}}$
.....
.....
.....
.....

9.1.2 Notation scientifique

Définition : La notation scientifique d'un nombre décimal positif est l'écriture de ce nombre sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$.
- n est un nombre entier relatif.

Exemples

• La notation scientifique de 8 600 000 000 est :
• La notation scientifique de 0,000 065 est :

9.2 Racines carrées

9.2.1 Calculs sur les racines carrées

♥ **Définition :** La racine carrée d'un nombre réel positif a est l'unique **réel positif** dont le carré vaut a . On la note $\sqrt{a}$, et on a donc $\sqrt{a} \geq 0$.

- (R) • Par définition, on a $(\sqrt{a})^2 = a$.
 • $\sqrt{-5}$ n'existe pas ! En effet, il n'existe aucun nombre dont le carré vaut -5 .

Exemples

$$\begin{array}{ccccccc} \sqrt{0} = \dots & \sqrt{1} = \dots & \sqrt{4} = \dots & \sqrt{9} = \dots & \sqrt{16} = \dots & \sqrt{25} = \dots & \sqrt{36} = \dots \\ \sqrt{49} = \dots & \sqrt{64} = \dots & \sqrt{81} = \dots & \sqrt{100} = \dots & \sqrt{121} = \dots & \sqrt{144} = \dots & \sqrt{169} = \dots \end{array}$$

- (R) $\sqrt{2} \approx 1,4142$ et $\sqrt{3} \approx 1,732$ sont des nombres irrationnels.

♥ **Propriété :** Pour tous réels positifs a et b , on a $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Démonstration. D'une part, $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 = a \times b$ par définition de la racine carrée (a et b positifs).

D'autre part, $(\sqrt{a \times b})^2 = a \times b$ par définition de la racine carrée (a et b positifs, donc $a \times b$ aussi).

Donc, $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a \times b})^2$.

Or, $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{a \times b}$ sont positifs et de carrés égaux, ils sont donc égaux.

Ainsi, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Exemples

Réduire au maximum les nombres suivants :

- $\sqrt{98} = \dots\dots\dots$
- $2\sqrt{2} \times 4\sqrt{18} = \dots\dots\dots$
- $(4\sqrt{5})^2 = \dots\dots\dots$
- $3\sqrt{125} = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Pour tous réels positifs a et b avec $b \neq 0$, on a $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Exemples

- $\frac{\sqrt{32} \times \sqrt{10}}{\sqrt{80}} = \dots\dots\dots$
- $\sqrt{\frac{50}{242}} = \dots\dots\dots$

Méthode : Simplifier une écriture contenant des racines carrées.

1. Écrire le plus simplement possible :

• $A = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$

.....

.....

• $B = (3 - 2\sqrt{5}) - (4 - 6\sqrt{5})$

.....

.....

2. Écrire les expressions suivantes sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers et b le plus petit possible :

• $C = \sqrt{12} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27}$

.....

.....

• $D = \sqrt{125} - 2\sqrt{20} + 6\sqrt{80}$

.....

.....

3. Écrire les expressions suivantes sous la forme $\frac{a\sqrt{b}}{c}$, où a , b et c sont des entiers et b le plus petit possible :

• $E = \frac{-5}{\sqrt{2}}$

.....

.....

• $F = \frac{1}{3 + \sqrt{5}}$

.....

.....

.....

Propriété : Pour tous réels a et b strictement positifs, on a $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Démonstration. Comme a et b sont strictement positifs, $\sqrt{a+b}$ et $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ sont positifs.

Donc montrer que $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$, revient à montrer que $(\sqrt{a+b})^2 < (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.

C'est à dire, montrer que $(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 < 0$.

$$\begin{aligned} (\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 &= a + b - (a + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b) \\ &= a + b - a - 2\sqrt{a}\sqrt{b} - b \\ &= -2\sqrt{a}\sqrt{b} \end{aligned}$$

Or, $\sqrt{a} > 0$ et $\sqrt{b} > 0$ car a et b sont strictement positifs. Donc, $-2\sqrt{a}\sqrt{b} < 0$.

Finalement, $(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 < 0$ et donc $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

9.2.2 Équations et inéquations

♥ **Propriété :** Pour tout réel a , l'équation $\sqrt{x} = a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \{a^2\}$ si $a \geq 0$
- $S = \emptyset$ si $a < 0$.

Exemple

L'équation $\sqrt{x} = 3$ a pour ensemble de solutions

Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\sqrt{x} \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [0; a^2]$ si $a \geq 0$
- $S = \emptyset$ si $a < 0$.

Pour tout réel a , l'inéquation $\sqrt{x} \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [a^2; +\infty[$ si $a \geq 0$
- $S = [0; +\infty[$ si $a < 0$.

Exemple

- L'inéquation $\sqrt{x} \leq 4$ a pour ensemble de solutions
- L'inéquation $\sqrt{x} > 5$ a pour ensemble de solutions
- L'inéquation $-4\sqrt{x} - 5 < 7$ qui s'écrit aussi $\sqrt{x} > -3$ a pour ensemble de solutions

